

Výstupy ŠVP

MAT-17 Řeším reálné problémy s kombinatorickým podtextem (charakterizují možné případy, vytvářím model pomocí kombinatorických skupin a určuji jejich počet). (*Matematika 4, 2/2*)

MAT-18 Využívám kombinatorické postupy při výpočtu pravděpodobnosti, upravuji výrazy s faktoriály a kombinačními čísly. (*Matematika 4, 2/2*)

Učivo: kombinatorika – elementární kombinatorické úlohy, variace, permutace

Připomenutí

$$n! = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot 2 \cdot 1$$

$$n! = n \cdot (n-1)!$$

$$V(k, n) = n(n-1) \dots (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}$$

$$P(n) = V(n, n) = n!$$

$$N = n_1 \cdot n_2 \cdot \dots \cdot n_k$$

$$N = N_1 + N_2 + \dots$$

Pravidlo součtu a součinu, variace a permutace bez opakování, faktoriál. U každé slovní úlohy nejdřív napiš model: co vybírám, z kolika prvků a zda záleží na pořadí. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Vypočti bez kalkulačky: $6!$; $\frac{8!}{6!}$; $\frac{10!}{7! \cdot 3!}$. ★☆☆
- Zjednoduš pro $n \in \mathbb{N}$: a) $\frac{(n+1)!}{(n-1)!}$, b) $\frac{n! - (n-1)!}{(n-1)!}$. ★☆☆
- Řeš v $\mathbb{N}$ rovnici $\frac{n!}{(n-2)!} = 30$. ★☆☆
- Školní jídelna nabízí 3 polévky, 4 hlavní jídla a 2 dezerty. Kolika způsoby lze sestavit menu polévka + hlavní jídlo + dezert? Kolik možností má strážník, který si k hlavnímu jídlu vezme buď jednu polévku, nebo jeden dezert? ★☆☆
- Kolik různých „slov“ (i nesmyslných) vznikne přeházením všech písmen slova ROVNICE? Kolik z nich začíná písmenem R? ★☆☆
- Závodu se účastní 12 lyžařů. Kolika způsoby mohou být rozdělena zlatá, stříbrná a bronzová medaile? ★☆☆
- Kolika způsoby se může 6 kamarádů postavit do řady na fotku? Kolika způsoby, má-li Adam stát na některém kraji? ★☆☆
- Kolik trojmístných čísel s navzájem různými číslicemi lze sestavit z číslic 1, 2, ..., 7? Kolik z nich je větších než 500? ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Třída má 24 žáků a volí předsedu, místopředsedu a pokladníka; jeden žák smí zastávat nejvýš jednu funkci. Kolik je možných výsledků volby? ★☆☆
- Zámek na kolo má 4 kotoučky s číslicemi 0–9. Kolik je možných nastavení? Kolik z nich má všechny číslice různé? Jak dlouho by trvalo vyzkoušet všechna nastavení, zabere-li jedno 2 s? ★☆☆
- V pondělí má třída 5 různých předmětů (MAT, FYZ, ČJ, AJ, TV), každý jednu hodinu. Kolik je možných rozvrhů? Kolik jich je, má-li TV být poslední? Kolik, mají-li MAT a FYZ následovat hned po sobě (v libovolném pořadí)? ★☆☆
- Na polici chceme postavit 4 různé učebnice matematiky a 3 různé učebnice fyziky tak, aby knihy téhož předmětu stály vedle sebe. Kolika způsoby to lze udělat? ★☆☆
- Heslo k Wi-Fi má 6 znaků; každý znak je malé písmeno anglické abecedy (26) nebo číslice (10), znaky se smějí opakovat. Kolik je hesel? Kolik z nich obsahuje alespoň jednu číslici? ★☆☆
- Pět hostů zasedá ke kulatému stolu. Rozesazení, která se liší jen otočením celého stolu, považujeme za stejná. Kolik je různých rozesazení? ★☆☆
- Kolik je čtyřmístných PIN kódů s navzájem různými číslicemi, které začínají sudou číslicí? (PIN smí začínat nulou.) ★☆☆
- Kolik pěticiferných čísel s navzájem různými číslicemi je dělitelných pěti? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Most k příští hodině: Na schůzce si každý s každým jednou podal ruku, celkem proběhlo 45 podání. Kolik lidí bylo na schůzce? Náповěda: spočítej nejdřív uspořádané dvojice a rozmysli, kolikrát je v nich každé podání ruky. ★★☆☆
18. Matematika × informatika: Kurýr má objet n adres a program hledá nejkratší trasu tak, že vyzkouší všechna pořadí adres. Počítač prověří 10^9 pořadí za sekundu. Jak dlouho výpočet trvá pro 10, 15 a 20 adres? Co z toho plyne pro návrh algoritmu? ★★☆☆
19. Odhad: Kolik je různých pořadí zamíchaného mariášového balíčku 32 karet? Porovnej s počtem sekund od vzniku vesmíru (asi 13,8 miliardy let). ★★☆☆
20. Do řady se staví 4 chlapci a 3 dívky. Kolika způsoby to lze udělat, nemají-li žádné dvě dívky stát vedle sebe? ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Základní kombinatorická pravidla I (M. Krynický)** – pravidlo součtu a součinu, řešené příklady
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/01%20Z%C3%A1kladn%C3%AD%20kombinatorick%C3%A1%20pravidla%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Variace I** – odvození počtu variací, úlohy s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/04%20Variace%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Permutace I** – permutace a faktoriál, další slovní úlohy
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/09%20Kombinatorika%2C%20pravd%C4%9Bpodobnost%2C%20statistika/01%20Kombinatorika/06%20Permutace%20I.pdf>
- **Matweb.cz – Variace** – stručný výklad a řešené příklady včetně rovnic s variacemi
<https://www.matweb.cz/variace/>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 720; 56; 120
2. a) $n(n+1) = n^2 + n$; b) $n-1$
3. $n(n-1) = 30 \Rightarrow n = 6$ (kořen -5 nevyhovuje)
4. $3 \cdot 4 \cdot 2 = 24$; $4 \cdot (3+2) = 20$
5. $7! = 5\,040$; $6! = 720$
6. $V(3,12) = 12 \cdot 11 \cdot 10 = 1\,320$
7. $6! = 720$; $2 \cdot 5! = 240$
8. $V(3,7) = 210$; první číslice 5, 6 nebo 7: $3 \cdot 6 \cdot 5 = 90$
9. $V(3,24) = 24 \cdot 23 \cdot 22 = 12\,144$
10. $10^4 = 10\,000$; $V(4,10) = 5\,040$; $20\,000 \text{ s} \approx 5,6 \text{ h}$
11. $5! = 120$; $4! = 24$; blok MAT–FYZ: $4! \cdot 2 = 48$
12. $2! \cdot 4! \cdot 3! = 288$
13. $36^6 \approx 2,18 \cdot 10^9$; doplněk:
 $36^6 - 26^6 = 1\,867\,866\,560 \approx 1,87 \cdot 10^9$
14. jednoho hosta posadíme napevno, ostatní permutujeme:
 $4! = 24$
15. $5 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 = 2\,520$
16. končí 0: $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3\,024$; končí 5: $8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 2\,688$;
celkem 5 712
17. $\frac{V(2,n)}{2} = \frac{n(n-1)}{2} = 45 \Rightarrow n = 10$
18. $10! \approx 3,6 \cdot 10^6 \rightarrow 0,004 \text{ s}$; $15! \approx 1,3 \cdot 10^{12} \rightarrow \text{asi } 22 \text{ min}$;
 $20! \approx 2,4 \cdot 10^{18} \rightarrow \text{asi } 77 \text{ let}$; hrubá síla s faktoriálním
růstem je nepoužitelná, je třeba chytřejší algoritmus
19. $32! \approx 2,6 \cdot 10^{35}$; vesmír $\approx 4,4 \cdot 10^{17} \text{ s}$; pořadí je asi $6 \cdot 10^{17}$
krát víc
20. chlapci: $4! = 24$; dívky do 5 mezer mezi a vedle chlapců:
 $V(3,5) = 60$; celkem 1 440

Řešení krok za krokem

Úloha 16

1. Pěticiferné číslo dělitelné pěti končí 0, nebo 5; tyto případy se nepřekrývají $\rightarrow$ pravidlo součtu.
2. Končí 0: zbylá čtyři místa obsadí různé číslice z devíti zbývajících (1–9): $9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 3\,024$.
3. Končí 5: první místo nesmí být 0 ani 5 $\rightarrow$ 8 možností; další tři místa z 8, 7 a 6 zbývajících číslic: $8 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 = 2\,688$.
4. Celkem $3\,024 + 2\,688 = 5\,712$ čísel.

Úloha 20

1. Nejdřív postavíme 4 chlapce: $4! = 24$ pořadí.
2. Mezi chlapci a na obou krajích vzniká 5 mezer ($_ C _ C _ C _ C _$); když do každé mezery přijde nejvýš jedna dívka, žádné dvě dívky nestojí vedle sebe.
3. Tři různé dívky rozmístíme do 5 mezer (záleží na pořadí): $V(3,5) = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60$.
4. Pravidlo součinu: $24 \cdot 60 = 1\,440$ způsobů.